Даниил Григорьев

Системный программист

daniilextra13@gmail.com daniilgriga

+7 (911) 909 61 83 @dangrigoriev

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский физико-технический институт (МФТИ) — 2024 – настоящее время

Бакалавр прикладной математики и физики — Долгопрудный, Россия

Факультет радиотехники и компьютерных технологий — **Ср. Балл: 7.21 / 10**

Профильные курсы (семестр / оценка)

Системное программирование и технология компиляторов — И. Дединский, МФТИ	1	**8 / 10**
Введение в архитектуру ЭВМ и язык ассемблера — И. Дединский, МФТИ	2	**7 / 10**
Алгоритмы и структуры данных — VK Education	3	**10 / 10**
Промышленное программирование на C++ — К. Владимиров, МФТИ	3–4	**9 / 10 ***
SQL и базы данных / Парадигмы бизнес программирования — МФТИ	3–4	**8 / 10 ***
Введение в архитектуру компьютерных систем — МФТИ	4	**в процессе**
Введение в тензорные компиляторы — МФТИ	4	**в процессе**

* курс продолжается — оценка за завершённый семестр

ПРОЕКТЫ

ParaCL [Командный проект] [В разработке] — 2026

Компилятор и интерпретатор C-подобного языка: лексер → парсер → AST → интерпретатор с обходом дерева *и* бэкенд на LLVM IR для генерации нативного кода. Поддерживаются переменные, управляющие конструкции и ввод/вывод.

C++ LLVM Flex/Bison GoogleTest CMake

Тензорный компилятор [Командный проект] [В разработке] — 2026

Реализована стадия фронтенда — импорт ONNX-модели, преобразование во внутренний граф вычислений (IR), проверка корректности графа и экспорт в Graphviz для визуализации. Оптимизации и бэкенд в разработке.

C++ ONNX Protobuf GoogleTest CMake

AngryMIPTs [Командный проект] [В разработке] — 2026

Физическая игра с метанием снарядов (в стиле Angry Birds). Многопоточная архитектура: физика и рендер полностью разделены через lock-free межпоточную коммуникацию. Кросс-платформенность: нативный десктоп и браузер (сейчас в процессе отладки) через единый слой абстракции платформы. Онлайн-таблица лидеров с JWT-аутентификацией; 9 типов снарядов, каждый с уникальной способностью.

C++ Box2D SFML CMake GoogleTest nlohmann_json

Bitonic Sort — OpenCL [Командный проект] [В разработке] 2026

GPU-ускоренная битоническая сортировка с OpenCL-ядрами. Включает CPU-baseline, бенчмаркинг на различных размерах входных данных и анализ накладных расходов на передачу данных хост →устройство.

C++ OpenCL GoogleTest CMake

Собственный язык программирования (Cook) Май 2025

Тьюринг-полный эзотерический язык (*Cook*) с самодостаточным компилятором, генерирующим нативные x86-64 ELF64-исполняемые файлы напрямую — без ассемблера и компоновщика. Полный трёхступенчатый конвейер: фронтенд (лексер + рекурсивный парсер → AST) → миддл-энд (свёртка констант, алгебраические упрощения) → бэкенд (IR → машинный код x86-64 → ELF64 с двумя сегментами `PT_LOAD`, виртуальные регистры отображены на `rax`–`r15`).

C x86-64 ELF64 Graphviz make

Хеш-таблица — SIMD-оптимизация Май 2025

Исследование производительности хеш-таблицы: сравнение 10 хеш-функций по дисперсии распределения, затем три прохода оптимизации — AVX2 `strcmp` через YMM-регистры, CRC32 на NASM (SSE4.2) и inline-ассемблер CRC32. Профилирование с `perf` и `callgrind` на каждом этапе.

C x86-64 NASM AVX2/SSE4.2 make perf

Множество Мандельброта — SIMD-визуализация Апрель 2025

Интерактивная визуализация в реальном времени: сравнение трёх реализаций — скалярной, автовекторизованной компилятором (массивы из 8 float) и написанной вручную на AVX-intrinsics. Бенчмаркинг на различных компиляторах.

C/C++ AVX2 SFML make

НАВЫКИ

Языки	C, C++ (уверенно); x86-64 Assembly (опытный); Python, PostgreSQL
Компиляторы	LLVM IR, Flex/Bison, SLR(1), собственные конвейеры лексер/парсер/IR, генерация ELF64
Производительность	SIMD (AVX/AVX2/SSE), OpenCL, многопоточность, профилирование (`perf`, `callgrind`), бенчмаркинг
Инструменты	Git, GDB, Valgrind, ASan/UBSan, Ghidra, CMake, Make, GoogleTest, Godbolt
Языки общения	Русский (родной), Английский (средний уровень)